

### ZADANIE 3

#### ***Równowaga reakcji w fazie gazowej***

Eksperyment przeprowadzono w stałej temperaturze równej 298,15 K. Z dwóch kolb **K1** i **K2** połączonych rurką, w której znajdowała się cienka szklana ścianka wypompowano powietrze. Do kolby **K1** o pojemności  $V_1 = 1,1042 \text{ dm}^3$  wprowadzono  $m = 1,2798 \text{ g}$   $\text{N}_2\text{O}_4$ . W kolbie ustaliła się równowaga reakcji  $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ , a ciśnienie wzrosło do  $p_1 = 0,3994 \text{ bar}$ . Wtedy kolbę **K1** połączono z opróżnioną kolbą **K2** o pojemności  $V_2 = 1,1254 \text{ dm}^3$  przez stłuczenie cienkiej ścianki młoteczką magnetyczną i pozostawiono układ do ustalenia się nowej równowagi.

#### **Polecenia:**

- (5 pkt.) Oblicz równowagowe ciśnienia cząstkowe  $\text{N}_2\text{O}_4$  ( $p_{\text{N}_2\text{O}_4}$ ) i  $\text{NO}_2$  ( $p_{\text{NO}_2}$ ). ( $R = 8,314 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ )
- (3 pkt.) Oblicz stałą równowagi,  $K_p$  ( $T = 298,15 \text{ K}$ ) reakcji  $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ .
- (3 pkt.) Oblicz jak zmieni się ciśnienie wyjściowe  $\text{N}_2\text{O}_4$  po połączeniu kolb **K1** i **K2** (proponujemy zastosować oznaczenie  $p_{\text{N}_2\text{O}_4}^0$ ).
- (9 pkt.) Oblicz jak zmienią się ciśnienia równowagowe  $\text{N}_2\text{O}_4$  ( $p_{\text{N}_2\text{O}_4}'$ ) i  $\text{NO}_2$  ( $p_{\text{NO}_2}'$ ) oraz ciśnienie całkowite w połączonych kolbach **K1** i **K2** w wyniku przesunięcia równowagi spowodowanego zmianą objętości układu.

**Wskazówka:** Należy pominąć objętość rurki łączącej obie kolby, a gazy biorące udział w reakcji traktować jako gazy doskonałe; jako ciśnienie standardowe należy przyjąć  $P^0 = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 10^3 \text{ hPa}$ .

### ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

Należy zauważyć, że jeśli w układzie o stałej objętości i temperaturze zachodzi reakcja  $A \rightleftharpoons n \cdot B$  to zmiana ciśnienia cząstkowego składnika A o  $\Delta p_A$  jest związana ze zmianą ciśnienia cząstkowego składnika B o  $\Delta p_B = -n \cdot \Delta p_A$  (znak minus oznacza, że zmniejszeniu ciśnienia jednego składnika odpowiada wzrost ciśnienia drugiego i odwrotnie).

a. W kolbie **K1** (przed jej połączeniem z kolbą **K2**) ustala się równowaga reakcji:



Na podstawie liczby moli wprowadzonego  $\text{N}_2\text{O}_4$  obliczamy ciśnienie początkowe  $p_{\text{N}_2\text{O}_4}^0$ :

$$p_{\text{N}_2\text{O}_4}^0 = \frac{m \cdot R \cdot T}{M_{\text{N}_2\text{O}_4} \cdot V_1} = \frac{1,2798\text{g} \cdot 8,314 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 298,15\text{K}}{92,02\text{g/mol} \cdot 1,1042\text{dm}^3} = 31,22 \frac{\text{J}}{\text{dm}^3} = 0,3122 \text{ bar} \quad (1)$$

Końcowe ciśnienie w kolbie **K1** jest równe sumie równowagowych ciśnień cząstkowych  $\text{N}_2\text{O}_4$  i  $\text{NO}_2$ , co zapisujemy jako:

$$p_1 = p_{\text{N}_2\text{O}_4} + p_{\text{NO}_2} \quad (2)$$

Równocześnie, z uwzględnieniem uwagi podanej na początku rozwiązania, bilans molowy reakcji (wyrażony przez ciśnienia cząstkowe) daje równanie:

$$2 \cdot (p_{\text{N}_2\text{O}_4}^0 - p_{\text{N}_2\text{O}_4}) = p_{\text{NO}_2} \quad (3)$$

Rozwiązanie układu równań (2) i (3) daje równowagowe ciśnienia cząstkowe:

$$p_{\text{N}_2\text{O}_4} = 0,2250 \text{ bar} \quad \text{ i } \quad p_{\text{NO}_2} = 0,1744 \text{ bar}.$$

b. Ciśnieniowa stała równowagi reakcji (I) wyraża się podanym niżej wzorem, z którego po podstawieniu odpowiednich ciśnień cząstkowych podzielonych przez ciśnienie standardowe otrzymujemy wartość  $K_p$ :

$$K_p = \frac{(p_{\text{NO}_2}/P^0)^2}{p_{\text{N}_2\text{O}_4}/P^0} = 0,1352 \quad (4)$$

- c. Po połączeniu kolb **K1** i **K2** wszystkie składniki rozprężają się do objętości  $V = V_1 + V_2 = 2,2296 \text{ dm}^3$ . Zmiana objętości układu sprawia, że zmienia się ciśnienie początkowe substratu i przesuwa się też równowaga reakcji. Ciśnienie początkowe  $\text{N}_2\text{O}_4$  przeliczamy z zależności  $p \cdot V = \text{const.}$ :

$$p_{\text{N}_2\text{O}_4}^0 = \frac{p_{\text{N}_2\text{O}_4}^0 \cdot V_1}{V_1 + V_2} = \frac{0,3122 \text{ bar} \cdot 1,1042 \text{ dm}^3}{2,2296 \text{ dm}^3} = 0,1546 \text{ bar} \quad (5)$$

- d. Ponieważ zmiana objętości układu nie zmienia wartości stałej równowagi  $K_p$ , a ze względu na kwadrat w liczniku równania (4) ciśnienia równowagowe nie zmieniają się proporcjonalnie do zmiany objętości, musimy rozwiązać następujący układ równań:

$$K_p = \frac{(p'_{\text{NO}_2}/P^0)^2}{p'_{\text{N}_2\text{O}_4}/P^0}, \quad (6)$$

$$2 \cdot (p_{\text{N}_2\text{O}_4}^0 - p'_{\text{N}_2\text{O}_4}) = p'_{\text{NO}_2} \quad (7)$$

Dla uproszczenia zapisu równań możemy posłużyć się mianowaną ciśnieniową stałą równowagi (pomijamy w zapisie dzielenie przez  $P^0$ ). Po podstawieniu do równania (7) wyrażenia na  $p'_{\text{N}_2\text{O}_4}$  wyznaczonego z równania (6) otrzymujemy:

$$\frac{2}{K_p} \cdot (p'_{\text{NO}_2})^2 + p'_{\text{NO}_2} - 2 \cdot p_{\text{N}_2\text{O}_4}^0 = 0. \quad (8)$$

Wstawiając do równania (8) obliczone z równania (5)  $p_{\text{N}_2\text{O}_4}^0 = 0,1546 \text{ bar}$  i rozwiązując równanie kwadratowe, w którym niewiadomą jest  $p'_{\text{NO}_2}$  otrzymujemy  $p'_{\text{NO}_2} = 0,1147 \text{ bar}$ , a następnie z równania (7) lub (8) obliczamy  $p'_{\text{N}_2\text{O}_4} = 0,0973 \text{ bar}$ .

Ciśnienie całkowite w połączonych kolbach **K1** i **K2** jest równe sumie ciśnień cząstkowych i wynosi  $p_2 = 0,2120 \text{ bar}$ .

### Punktacja:

- |    |                                                                                                                                                                                                          |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a. | Za obliczenie ciśnienia początkowego $\text{N}_2\text{O}_4$                                                                                                                                              | 1 pkt. |
|    | Za zapisanie układu dwóch równań bilansu ciśnień cząstkowych $\text{N}_2\text{O}_4$ i $\text{NO}_2$                                                                                                      | 2 pkt. |
|    | Za obliczenie równowagowych cząstkowych ciśnień $p_{\text{N}_2\text{O}_4}$ i $p_{\text{NO}_2}$                                                                                                           | 2 pkt. |
| b. | Za poprawne zapisanie wzoru na bezwymiarową ciśnieniową stałą równowagi (wzór 4)                                                                                                                         | 2 pkt. |
|    | Za obliczenie stałej równowagi wg wzoru 4                                                                                                                                                                | 1 pkt. |
| c. | Za podanie wzoru na ciśnienie początkowe $\text{N}_2\text{O}_4$ po zwiększeniu objętości układu                                                                                                          | 2 pkt. |
|    | Za obliczenie ciśnienia początkowego $\text{N}_2\text{O}_4$ w układzie o zwiększonej objętości                                                                                                           | 1 pkt. |
| d. | Za poprawne zapisanie dla nowych warunków układu równań:                                                                                                                                                 |        |
|    | (6) – stała równowagi i (7) – bilans ciśnień cząstkowych                                                                                                                                                 | 2 pkt. |
|    | Za wyprowadzenie równania kwadratowego (8) z niewiadomą $p'_{\text{NO}_2}$                                                                                                                               | 2 pkt. |
|    | Za rozwiązanie równania (8) i wyznaczenie równowagowego ciśnienia cząstkowego $p'_{\text{NO}_2}$ w nowych warunkach                                                                                      | 2 pkt. |
|    | Za poprawne obliczenie nowych wartości równowagowych ciśnień cząstkowych $p'_{\text{NO}_2}$ i $p'_{\text{N}_2\text{O}_4}$ , oraz całkowitego ciśnienia w układzie połączonych kolb <b>K1</b> i <b>K2</b> | 3 pkt. |

**RAZEM**

**20 pkt.**